ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonction exponentielle

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · FONCTION EXPONENTIELLE · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série fait tourner la machine exp : valeurs de référence, propriétés algébriques e^(a+b) = e^a × e^b et (e^a)^b = e^(ab), premières équations e^x = a, puis équations composées et inéquations. Les énoncés sont autocohérents et gradués de ★ à ★★★. Cherche d'abord seul, papier-crayon, puis compare ta rédaction au corrigé détaillé de corr_p1.html.

✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 30 min | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir la correction (corr_p1.html) ; difficulté ★ / ★★ / ★★★ ; chaque équation e^x = a se vérifie en repassant à la fonction ln.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Calculs, simplifications et équations e^x = a — exercices 1 à 3

02 Équations composées et inéquations — exercices 4 à 6

Calculs, simplifications et équations e^x = a

Réflexes à installer : $e^0 = 1$,

$$e^{(\ln a)} = a$$

pour $a > 0$,

$$\ln(e^a) = a$$

pour tout réel, et $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

✏️ EXERCICE 1 — PREMIÈRES VALEURS ★

On rappelle que $e \approx 2{,}72$. Calculer :

- 1) e^0
- 2) e^{-1} (valeur exacte, puis valeur approchée à 10^{-2} près)
- 3) $e^{\ln 5}$
- 4) $\ln(e^2)$
- 5)

$$e^{\ln 2 + \ln 3}$$

✏️ EXERCICE 2 — SIMPLIFICATIONS ★

Simplifier chaque expression à l'aide des propriétés

$e^a \times e^b = e^{(a+b)}$,

$e^a/e^b = e^{(a-b)}$

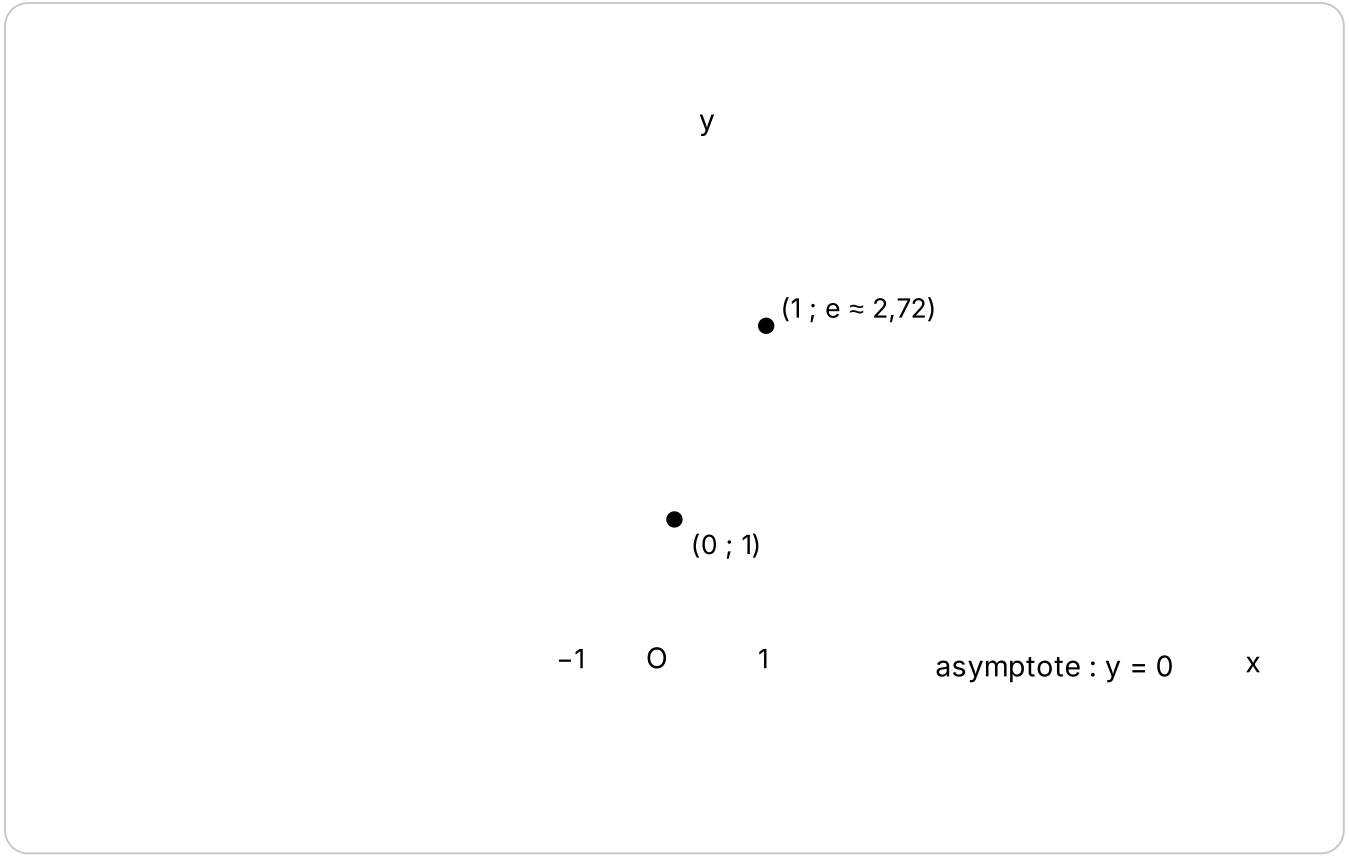
et

$(e^a)^b = e^{(ab)}$:

- 1) $e^2 \times e^3$
- 2) e^5/e^2
- 3) $(e^2)^3$
- 4) $e^{(2x)} \times e^{(-x)}$
- 5) $e^{(x+1)}/e^x$
- 6) $(e^x)^2$

✏️ EXERCICE 3 — ÉQUATIONS E^X = A ★★

La figure rappelle l'allure de la courbe de exp sur $\mathbb{R}$: elle passe par (0 ; 1) et (1 ; e), et l'axe des abscisses est une asymptote horizontale d'équation y = 0.



Courbe de exp : passe par (0 ; 1) et (1 ; e ≈ 2,72), toujours strictement au-dessus de l'axe des abscisses, qui est asymptote (y = 0).

Question 0 : d'après la figure, expliquer pourquoi l'équation

$$e^x = -2$$

n'admet aucune solution réelle.

On donne

$$\ln 2 \approx 0{,}69,$$

$$\ln 5 \approx 1{,}61$$

et

$$\ln 7 \approx 1{,}95.$$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations (valeur exacte en fonction de ln, puis valeur approchée à 10^{-2} près) :

— 1) $e^x = 5$

— 2)

$e^x = 0{,}5$

— 3)

$e^x = -2$

— 4)

$e^{2x} = 7$

— 5) $e^x = 1$

02 THÈME 02 · ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

Équations composées et inéquations

Règle d'or : exp étant strictement croissante et bijective de $\mathbb{R}$ sur $]0 ; +\infty[$, on a

$$e^a = e^b$$

si et seulement si $a = b$.

✏️ EXERCICE 4 — ÉQUATIONS COMPOSÉES ★★

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

— 1)

$e^{2x} = e^{x + 3}$

— 2)

$e^x \times e^{x+1} = e^2$

— 3)

$e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$

(on pourra poser $X = e^x$ et remarquer que $e^{2x} = (e^x)^2$)

✏️ EXERCICE 5 — INÉQUATIONS EXPONENTIELLES ★★

On donne

$\ln 2 \approx 0{,}69$

et

$\ln 3 \approx 1{,}10$.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations :

— 1) $e^x \leq 3$

— 2) $e^{x-1} > 2$

— 3)

$2e^x - e^{2x} \geq 0$

(on factorisera par e^x)

✏️ EXERCICE 6 — IDENTITÉS REMARQUABLES ★★★

Développer et réduire les expressions suivantes (toutes les puissances intermédiaires se simplifient grâce à $e^x \times e^{-x} = e^0 = 1$) :

— 1)

$A = (e^x + e^{-x})^2$

— 2)

B = (e^x − e^(−x))²

— 3)

C = (e^x + e^(−x))(e^x − e^(−x))

⚠️ Rappel : (a + b)² = a² + 2ab + b² et (a + b)(a − b) = a² − b² — avec ici a = e^x et b = e^(−x). Ces expressions servent en physique (charge d'un condensateur) et en modèles de croissance.

🎯

Exercices 01 terminés !

Tous tes résultats coïncident avec corr_p1.html ? File à la série 02 (exo_p2.html) : études de fonctions, croissances comparées et intérêts composés.